Hodnotící Škála Pro Přepočet Bodů

Třída 9.A

Tento dokument stanovuje kompletní a transparentní hodnotící systém pro projektové úlohy LEGO SPIKE Prime ve třídě 9.A. Hodnocení kombinuje 4 základní kritéria s celkovým součtem 100 bodů, které se následně převádějí na známky 1, 2, 3 nebo X.

KRITÉRIA HODNOCENÍ (CELKEM 100 BODŮ)

Kritérium	Váha / Body	Zaměření & Požadované výstupy
1. Mechanická konstrukce	**25 % (25 b.)**	Pevnost a stabilita stavby, využití převodů a pákových mechanizmů, plynulý chod bez drhnutí, estetika a organizace kabeláže.
2. Programování & Logika	**35 % (35 b.)**	Funkčnost algoritmů, využití proměnných, cyklů a časovačů, implementace bezpečnostních pojistek a správné reakce na senzory.
3. Vědecký přístup & Data	**20 % (20 b.)**	Pečlivé provedení měření, přesný záznam dat do Pracovního listu, vyhodnocení balistické křivky či biomechaniky a fyzikální zdůvodnění.
4. Tým & Reflexe	**20 % (20 b.)**	Efektivní dělba rolí (stavitel / programátor), dodržení 60min limitu, ústní obhajoba řešení, sebereflexe a vzorný úklid sady.

ŠKÁLA HODNOCENÍ A PŘEVOD BODŮ NA ZNÁMKY

Známka	Bodové rozpětí	Slovní popis požadovaného výkonu
1	**85 – 100 bodů**	**Výborný:** Model i programovací kód jsou plně funkční. Tým zvládla i rozšiřující výzvy. Pracovní list s naměřenými daty je pečlivě a kompletně vyplněn. Vzorová týmová spolupráce a perfektní úklid stavebnice.
2	**70 – 84 bodů**	**Chvalitebný:** Model i kód fungují v celém základním rozsahu. Drobné nedostatky v pokročilejší logice (např. mírné odchylky v časovači nebo počítadle). Pracovní list je v pořádku.
3	**50 – 69 bodů**	**Dobrý:** Základní funkčnost s výhradami (mechanizmus občas drhne, kód funguje jen částečně). Mezery v měření dat nebo pasivnější přístup jednoho z členů týmu.
X	**0 – 49 bodů**	**Nesplněno / Oprava:** Projekt je nedokončený, kód nebo stavba jsou nefunkční. Chybí zápisy v pracovním listu nebo tým odmítl spolupracovat či uklidit sadu.

Metodické pokyny k vyhodnocení (Možnost opravení známky X): Hodnocení „X“ plní funkci formálního varování. Žáci získají možnost dořešit nedokončený kód nebo doplnit chybějící měření v náhradním termínu (např. při konzultaci), čímž mohou po nápravě dosáhnout na řádné známkové hodnocení (1–3).

Hodnotící Rubrika a Formulář Týmu

Třída 9.A

1. HODNOTÍCÍ RUBRIKA (MAX. 100 BODŮ)

Kritérium	Výborně (Vysoká úroveň)	Dostatečně (Průměrná úroveň)	Vyžaduje zlepšení
1. Konstrukce a mechanika (Max. 25 bodů)	**21–25 bodů** Model je pevný, postavený přesně a funguje plynule. Žáci provedli funkční konstrukční úpravy (změna páky / převodu).	**11–20 bodů** Model je funkční, ale občas drhne nebo vypadává dílek. Stavba odpovídá pouze základnímu návodu.	**0–10 bodů** Model je nestabilní, nefunkční nebo nedokončený z důvodu nepozornosti při stavbě.
2. Programování a logika (Max. 35 bodů)	**29–35 bodů** Kód je přehledný a plně funkční. Splněny základní i rozšiřující výzvy (proměnné, různé rychlosti, pojistky, časovač).	**15–28 bodů** Program plní základní funkci (motor se točí), ale chybí rozšiřující výzvy nebo kód obsahuje drobné logické chyby.	**0–14 bodů** Program je nefunkční, neúplný nebo převzatý bez pochopení logiky.
3. Práce s daty a testování (Max. 20 bodů)	**17–20 bodů** Pracovní list je pečlivě vyplněn. Měření proběhlo systematicky a žáci na základě dat model optimalizovali.	**9–16 bodů** Pracovní list je vyplněn částečně. Testování probíhalo nahodile bez hlubší analýzy.	**0–8 bodů** Pracovní list je nevyplněný, naměřená data chybí nebo nedávají smysl.
4. Tým, reflexe a úklid (Max. 20 bodů)	**17–20 bodů** Všichni členové týmu spolupracovali. Žáci dokáží zhodnotit svou práci a úklid stavebnice proběhl bezchybně.	**9–16 bodů** Pracoval převážně jeden člen týmu. Závěrečná reflexe byla povrchní.	**0–8 bodů** Neschopnost týmové dohody, neuvedení reflexe nebo neuklizená stavebnice.

2. FORMULÁŘ HODNOCENÍ TÝMU (VYPLNÍ UČITEL)

Projekt:

☐ Úloha 1: Katapult ☐ Úloha 2: Posilovna

Datum: ----------

Jména žáků v týmu: ----------

Oblast hodnocení	Získané body	Stručné poznámky vyučujícího
1. Konstrukce a mechanika	**/ 25 b.**	
2. Programování a logika	**/ 35 b.**	
3. Práce s daty a testování	**/ 20 b.**	
4. Tým, reflexe a úklid	**/ 20 b.**	
CELKOVÉ SKÓRE	**/ 100 b.**	**VÝSLEDNÁ ZNÁMKA:**

3. ŽÁKOVSKÉ SEBEHODNOCENÍ (VYPLNÍ TÝM PO DOKONČENÍ)

1. Co se nám na dnešním řešení nejvíce povedlo?

2. S jakou největší překážkou jsme se potkali a jak jsme ji vyřešili?